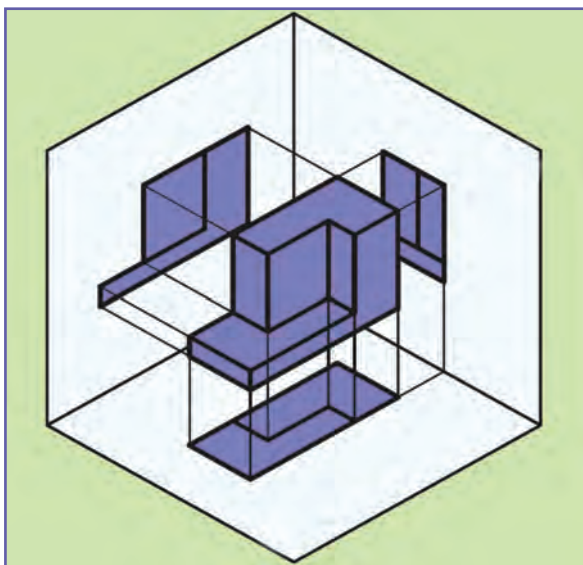


نقشه‌کشی



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به‌دست می‌آورید :

- تأکید بر مهارت‌های غیرفنی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسشگری و ...؛

- تقویت مهارت برآورد اندازه و اندازه‌گیری؛

- مهارت کشیدن نقشهٔ دستی آزاد (اسکچ)؛

- مهارت کشیدن نقشه با وسایل نقشه‌کشی.



۸-۱. مفهوم نقشه و کاربرد نقشه

نقشه زبانی گویا، زنده و روشن برای انتقال ذهنیات و افکار طراحان به سازندگان و تولیدکنندگان در زمینه‌هایی مانند برق، ساختمان، مکانیک و غیره است.

در آن زمان که هنوز خط و نوشتن اختراع نشده بود، زبان تصویری (نقشه) می‌توانست افکار و ذهنیات بشر را منتقل سازد. برای مثال تصویرهای حک شده روی تخته سنگ‌ها و دیواره‌ها تأییدکننده این مطلب است.

شاید شما نیز مانند بیشتر افراد، برای پیدا کردن نشانی جایی از شهر، از نقشه استفاده کرده باشید. بیشتر مهندسان برای دادن مشخصات ظاهری طرح یا ایده‌ای که به فکرشان می‌رسد، نقشه آن را ارائه می‌کنند. کارگران فنی هنگامی که می‌خواهند طرحی را پیاده کنند یا دستگاهی را نصب کنند، اطلاعات لازم را از روی نقشه آن می‌خوانند.

شما نیز برای انجام برخی از کارهای روزانه، یا نصب و کار با دستگاهی که تازه خریده‌اید، نیاز دارید نقشه‌های کتابچه راهنمای آن را بخوانید (شکل ۸-۱).



شکل ۸-۱. نمونه نقشه راهنمای یک اسباب بازی



کار کلاسی

بررسی و کاربرد چند نقشه

در گروه خود، نام چند شغل و نقشه‌های مربوط به آن‌ها و کاربرد نقشه‌ها را بررسی کنید و در جدول ۸-۱ بنویسید.

جدول ۸-۱. کاربرد نقشه در برخی شغل‌ها

نام شغل	نام یا نوع نقشه	کاربرد
		شناسایی روش برش پارچه
نجاری	نقشه صنعتی	
	نقشه مدارهای الکتریکی	

در این درس، هنگامی که می‌خواهید طرح یا نقشه کلی یک قطعه یا سازه را به گروه یا دبیر خود ارائه دهید، بهتر است در گام نخست نقشه دستی آن را بکشید.

۸-۲. ابزارهای نقشه‌کشی

مجموعه وسایلی را که نقشه به کمک آن‌ها ترسیم می‌شود، ابزارهای نقشه‌کشی گویند. ابزارهای مورد نیاز این پودمان در ادامه آورده شده‌اند.

مداد: برای ترسیم نقشه‌های مقدماتی و دست آزاد از مداد استفاده می‌شود. مدادها دارای سختی‌ها و سیاهی‌های متفاوتی هستند. دو نوع رایج مدادهای نقشه‌کشی «مداد معمولی» و «مداد نوکی» (اتود) است. نرم‌ترین و پرنگ‌ترین آن‌ها HB و سخت‌ترین و کم‌رنگ‌ترین آن‌ها H ۹ است. برای ترسیم نقشه‌ها می‌توان از مدادهای معمولی یا HB استفاده کرد (شکل ۸-۲).



شکل ۸-۲. مداد HB و درجه‌بندی نرمی و رنگ مداد



شکل ۸-۳. مدادتراش

مدادتراش: برای تراشیدن و تیزکردن نوک مغز مداد، از انواع مدادتراش استفاده می‌شود (شکل ۸-۳).

پاک‌کن: برای پاک کردن و زدودن خط‌های مدادی و مرکبی به کار می‌رود (شکل ۸-۴).
پرگار: برای ترسیم دایره و قسمت‌هایی از آن و همچنین برای رسم منحنی‌ها از پرگار استفاده می‌شود (شکل ۸-۵).



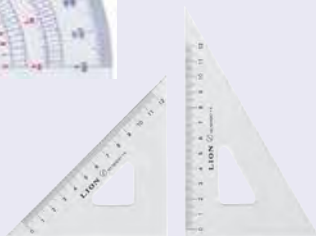
شکل ۸-۴. پاک‌کن

خط‌کش: ابزاری است که برای ترسیم خطوط در نقشه‌کشی به کار می‌رود. در اندازه‌های گوناگون وجود دارد. در این پودمان بهتر است از خط‌کش با اندازه‌های ۲۰ و ۳۰ سانتی‌متری استفاده کنید (شکل ۸-۶).

گونیا: ابزاری است که برای ترسیم خط‌های عمودی و تحت زاویه به کار می‌رود. دو گونیای مهم و موجود در نقشه‌کشی، اولی معروف به ۴۵ درجه (۴۵×۴۵) و دومی ۳۰ یا ۶۰ درجه (۳۰×۶۰) است که هر کدام کاربردهای بسیار زیادی دارند (شکل ۸-۷).
نقاله: زاویه با نقاله اندازه‌گیری می‌شود. نقاله‌های رایج در نقشه‌کشی ۱۸۰ و ۳۶۰ درجه هستند (شکل ۸-۸).



شکل ۸-۸. نقاله ۱۸۰



شکل ۸-۷. گونیا

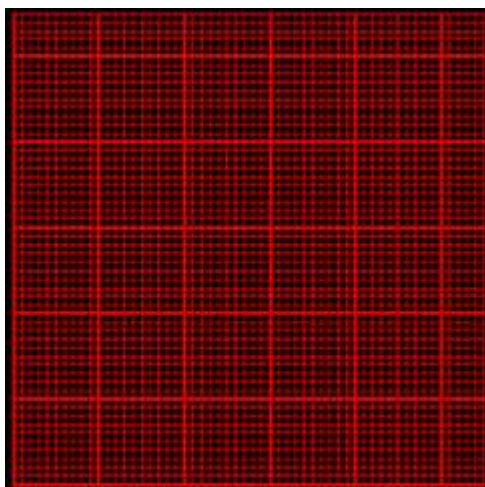


شکل ۸-۶. خط‌کش

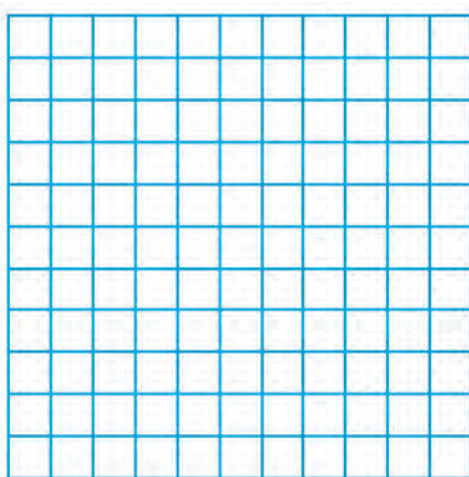


شکل ۸-۵. پرگار

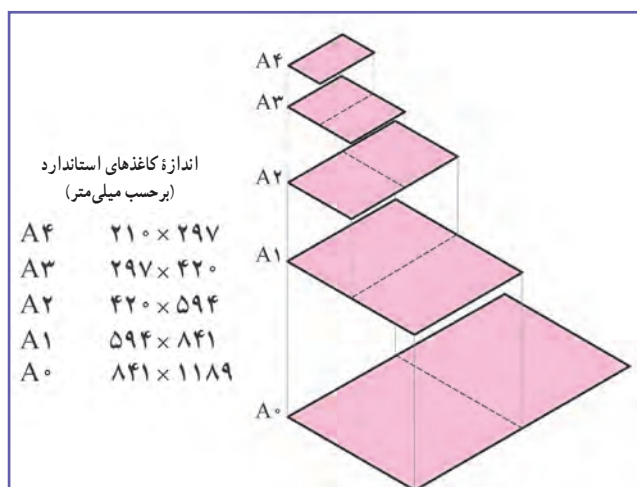
کاغذ : نقشه روی کاغذ مناسب رسم می‌شود. در ابتدای کار نقشه‌کشی، از کاغذهای مدرج استفاده می‌شود؛ مثل کاغذ شطرنجی، کاغذ میلی‌متری و مانند آن (شکل‌های ۸-۹ و ۸-۱۰).



شکل ۸-۱۰. کاغذ میلی‌متری



شکل ۸-۹. کاغذ شطرنجی



شکل ۸-۱۱. اندازه‌های استاندارد کاغذ گروه A

کاغذ دارای اندازه‌های استاندارد است. در این پودمان از استاندارد گروه A استفاده می‌شود. در شکل ۸-۱۱ اندازه‌های استاندارد مربوط به این گروه کاغذ آورده شده است.



کاغذ مناسب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

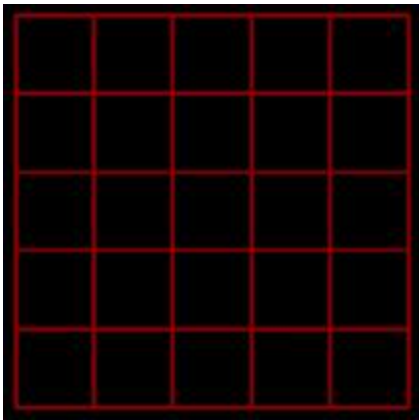
۸-۳. روش کشیدن شکل‌های ساده با دست

یکی از توانایی‌های مورد نیاز برای نقشه‌کشی، توانایی کشیدن خط و شکل‌های هندسی است. در این جا چند کار برای افزایش توانایی شما برای کشیدن خط راست، خط خمیده و دایره ارائه می‌شود.



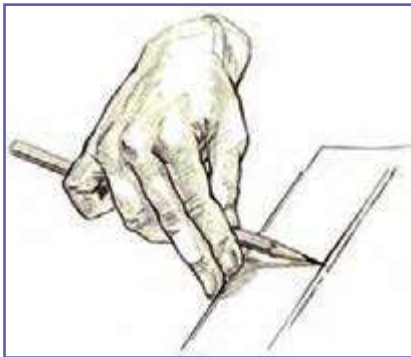
کشیدن خط راست افقی و عمودی با دست

در کاغذ A₄، بدون کاربرد خط‌کش و گونیا، مربعی به اندازه ۱۰ × ۱۰ سانتی‌متر (پررنگ) بکشید. اندازه ضلع‌ها را با خط‌کش



شکل ۸-۱۲. کشیدن خط راست افقی و عمودی

بررسی کنید و ببینید آیا اندازه‌ها درست‌اند؟ اگر اندازه خط‌ها درست نیست، تلاش کنید یک بار دیگر آن‌ها را با اندازه درست بکشید (شکل ۸-۱۲).
درون مربع، بدون خط‌کش یا وسایلی مانند آن، ۴ خط راست افقی و عمودی نازک به فاصله ۲ سانتی‌متر بکشید.



شکل ۸-۱۳. کمک گرفتن از لبه کاغذ برای رسم خط

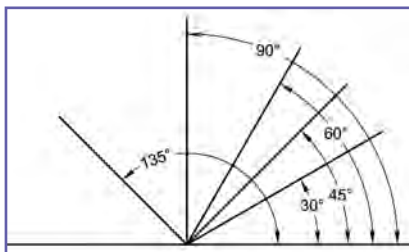
راهنمایی: خط افقی را از چپ به راست و خط عمودی را از بالا به پایین بکشید. برای کشیدن خط می‌توانید از لبه کاغذ یا یک خط راهنما کمک بگیرید (شکل ۸-۱۳). خط‌های کوتاه را بدون حرکت بازو و با حرکت میچ و انگشتان دست انجام دهید.



کشیدن زاویه با دست آزاد

روی یک خط افقی به اندازه ۱۰ سانتی‌متر، بدون کاربرد نقاله یا گونیا، زاویه‌های داده شده را بکشید (شکل ۸-۱۴).

زاویه‌های کشیده شده را با نقاله اندازه بگیرید. سپس اندازه زاویه را روی شکل کشیده شده بنویسید.

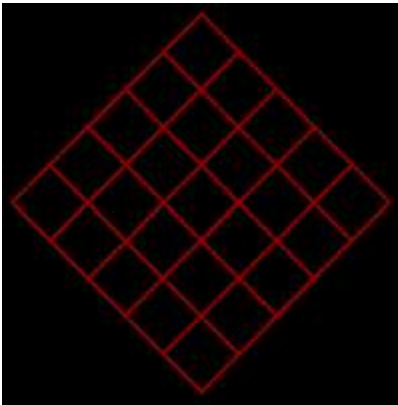


شکل ۸-۱۴. کشیدن زاویه با دست آزاد

راهنمایی: برای کشیدن شکل، نخست چند زاویه مشخص را مانند شکل ۸-۱۵ بکشید.



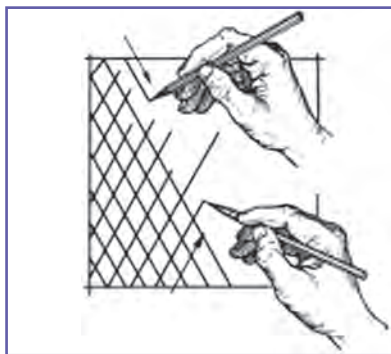
شکل ۸-۱۵. کشیدن چند زاویه مشخص



شکل ۸-۱۶. کشیدن خط آزاد ۴۵ درجه

کشیدن خط آزاد ۴۵ درجه

بدون خط‌کش و گونیا شکل ۸-۱۶ را در کاغذ A۴ به ضلع ۱۰ سانتی‌متر بکشید (درستی اندازه زاویه‌های داخل شکل و اضلاع را بررسی کنید). درون شکل با دست، ۴ خط با فاصله ۲ سانتی‌متر و موازی یک ضلع لوزی بکشید. به همین روش، ۴ خط دیگر موازی ضلع دیگر بکشید.

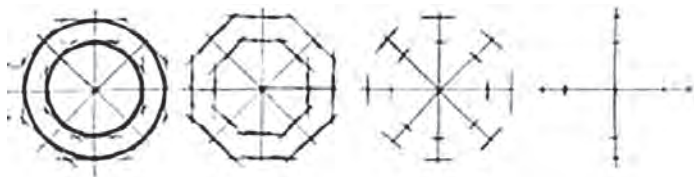


شکل ۸-۱۷. حرکت دست برای کشیدن خط‌های مایل

راهنمایی: حرکت دست برای کشیدن خط‌های مایل، مانند شکل ۸-۱۷ است. توجه به انتهای مسیر هنگام کشیدن خط، به دقت ترسیم کمک می‌کند.

کشیدن خط افقی، عمودی و مایل با دست آزاد

با دست آزاد، مانند شکل ۸-۱۸ دو دایره با قطرهای ۵ و ۷ سانتی‌متر بکشید.



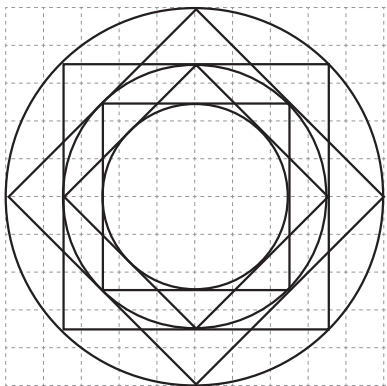
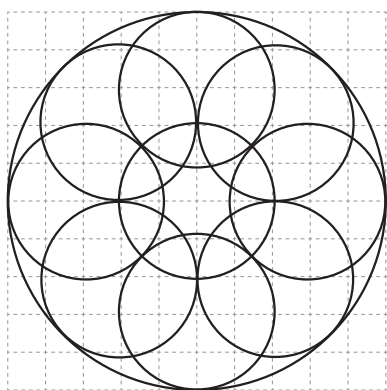
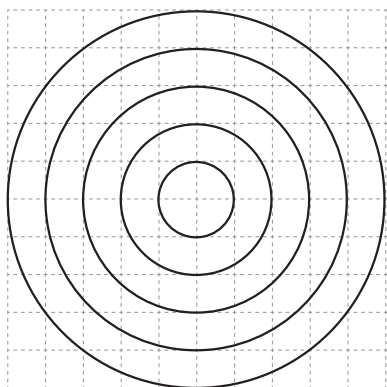
شکل ۸-۱۸. مرحله‌های کشیدن دایره با استفاده از خط‌های افقی، عمودی و مایل با دست آزاد

۴-۸. روش کشیدن شکل‌های ساده با استفاده از ابزار نقشه‌کشی

کشیدن شکل‌های ساده با استفاده از ابزار نقشه‌کشی

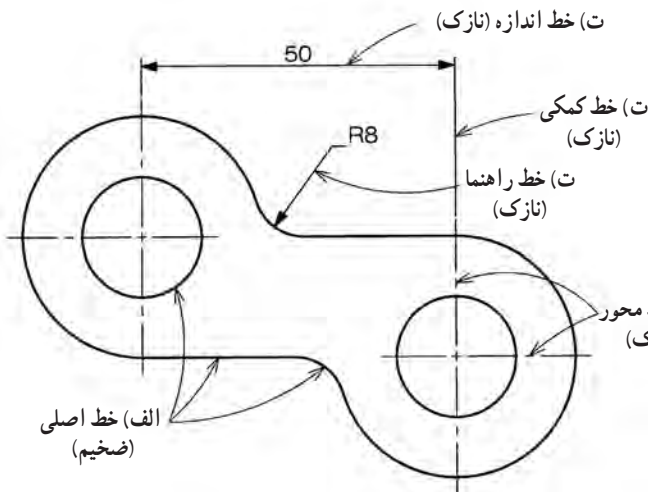
با استفاده از وسایل نقشه‌کشی روی کاغذ شطرنجی تمرین‌های صفحه بعد را انجام دهید.





۵-۸. انواع خط در نقشه

برای جلوگیری از پیچیده شدن نقشه و آسانی نقشه‌خوانی، خط‌های گوناگونی در نقشه به کار برده می‌شوند. به شکل ۱۹-۸ توجه کنید. در این شکل، حالت‌های متفاوتی از کاربرد خط معرفی شده‌اند. در کنار نام برخی از خط‌ها حرف‌های الفبا نوشته شده‌اند. توضیح آن‌ها در جدول ۲-۸ آمده است.



شکل ۱۹-۸. حالات مختلف کاربرد خط

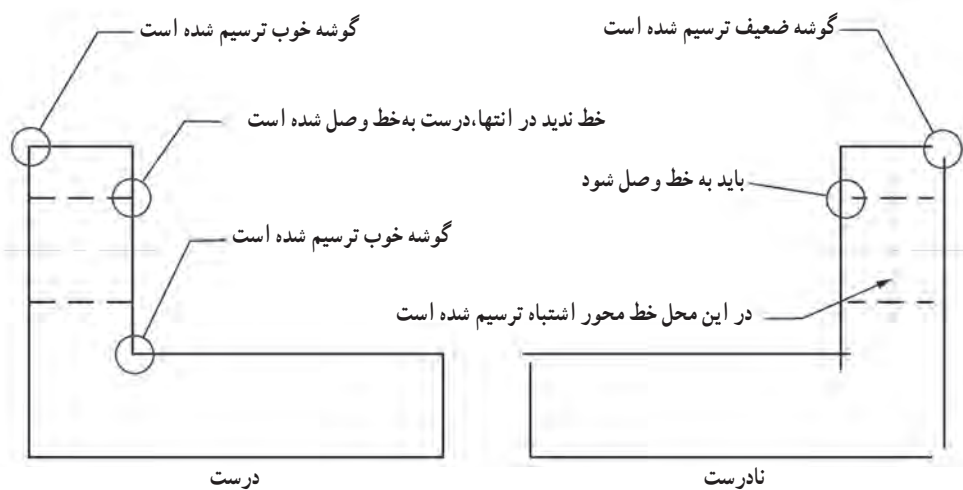
جدول ۲-۸. کاربرد انواع خط در نقشه‌کشی

نام و شکل خط	کاربرد خط	
الف	خط اصلی یا خط دید	لبه‌های جسم، خط‌های بیرونی تصویر
خط ضخیم		
ب	خط چین یا خط ندید	برای نمایش لبه‌های داخلی یا پشت جسم
خط میانه		
پ	خط محور	نمایش محور
خط نازک		
ت	خط نازک	خط‌های اندازه، هاشور و کمکی
خط نازک		

ترسیم هر خط با توجه به نوع کاربرد آن باید با حوصله و دقت و ابزار مناسب صورت گیرد. چگونگی ترسیم هریک از خط‌های موجود در جدول ۳-۸ نشان داده شده است. در شکل ۲۰-۸ نیز نمونه‌ای از یک نقشه ترسیم شده خوب و ضعیف آورده شده است.

جدول ۳-۸. چگونگی ترسیم خط‌ها

نام و شکل خط	ضخامت	مشخصات ترسیم
خط اصلی	0/7	
خط چین یا خط ندید	0/5	
خط تقارن یا خط محور	0/35	



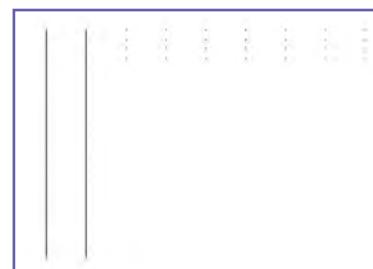
شکل ۲۰-۸. نمونه‌ای از یک نقشه ترسیم شده خوب و ضعیف

کار کلاسی



کشیدن خط‌ها با استفاده از ابزار نقشه‌کشی

با استفاده از وسایل نقشه‌کشی تمرین‌های زیر را انجام دهید :



الف) خط کمکی



ت) خط اصلی

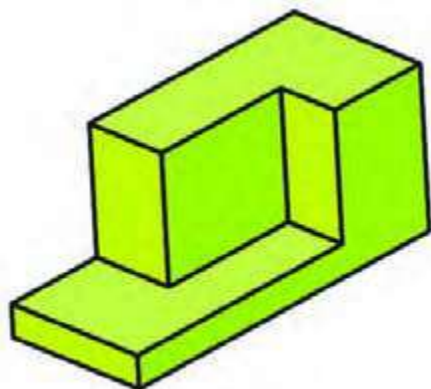


ب) خط ندید



ب) خط محور

۸-۶. سه نما

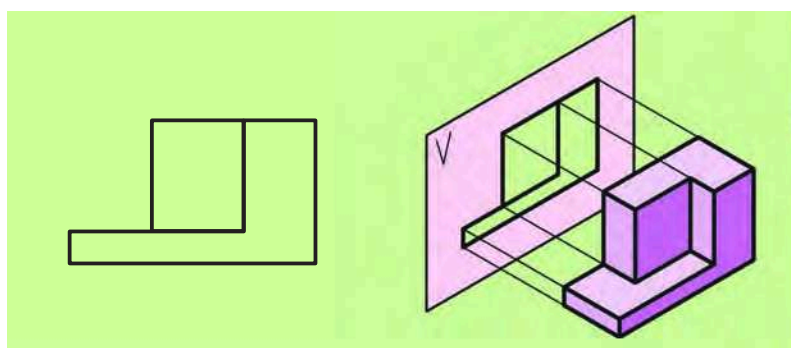


شکل ۸-۲۱. تصویر سه بعدی یک جسم

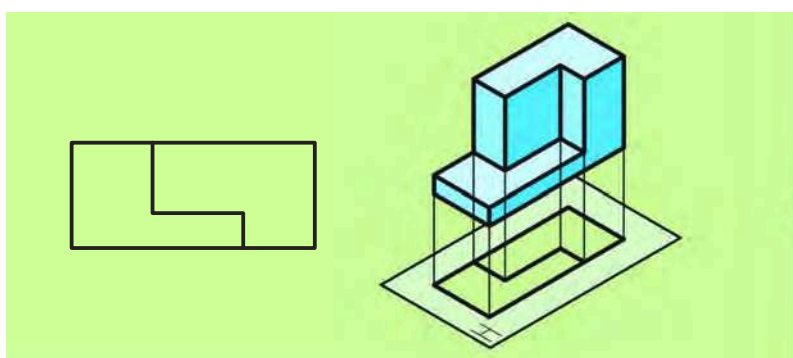
در شکل ۸-۲۱ تصویر سه بعدی یک جسم دیده می شود. این شکل گویای همه بخش های این جسم نیست. جسم ها و قطعه ها دارای پیچیدگی هایی هستند که در نقشه سه بعدی نمی توان به آن ها پی برد، برای رفع این مشکل از تصویرهای دو بعدی استفاده می شود. لذا باید نمای روبه رو، نمای بالا و نمای جانبی هر شکل را به صورت دو بعدی ترسیم کنید.

مرحله های بررسی، تعیین و ترسیم نماهای روبه رو، بالا و جانبی در شکل های ۸-۲۲ تا ۸-۲۴ آمده است.

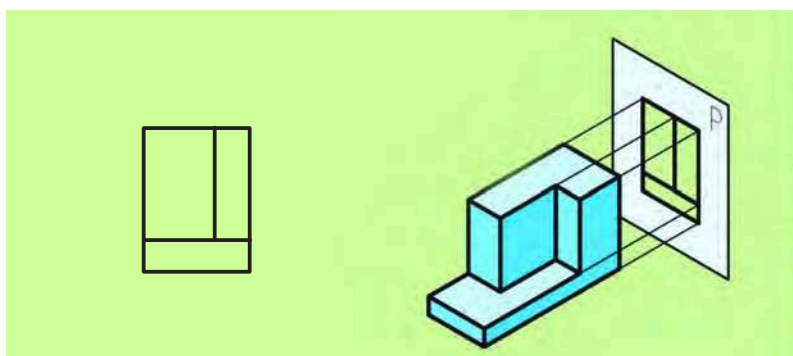
پس از بررسی و تعیین نماهای قطعه، باید نماها را طبق استاندارد، مطابق شکل ۸-۲۵ در کنار هم ترسیم کنید. دقت شود که پس از رسم نمای روبه رو، نمای بالا را در پایین آن



شکل ۸-۲۲. بررسی، تعیین و رسم نمای روبه رو



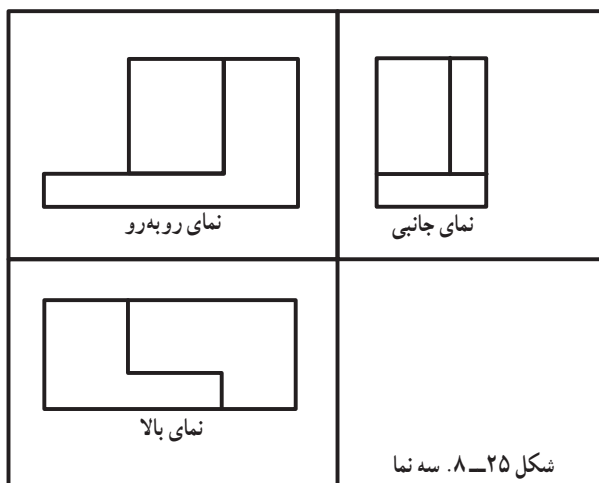
شکل ۸-۲۳. بررسی، تعیین و رسم نمای بالا



شکل ۸-۲۴. بررسی، تعیین و رسم نمای جانبی



ترسیم کنید و نمای جانبی (دید از چپ) را نیز در سمت راست نمای روبه‌رو بکشید. به این نقشه سه نما گفته می‌شود.



شکل ۲۵-۸. سه نما

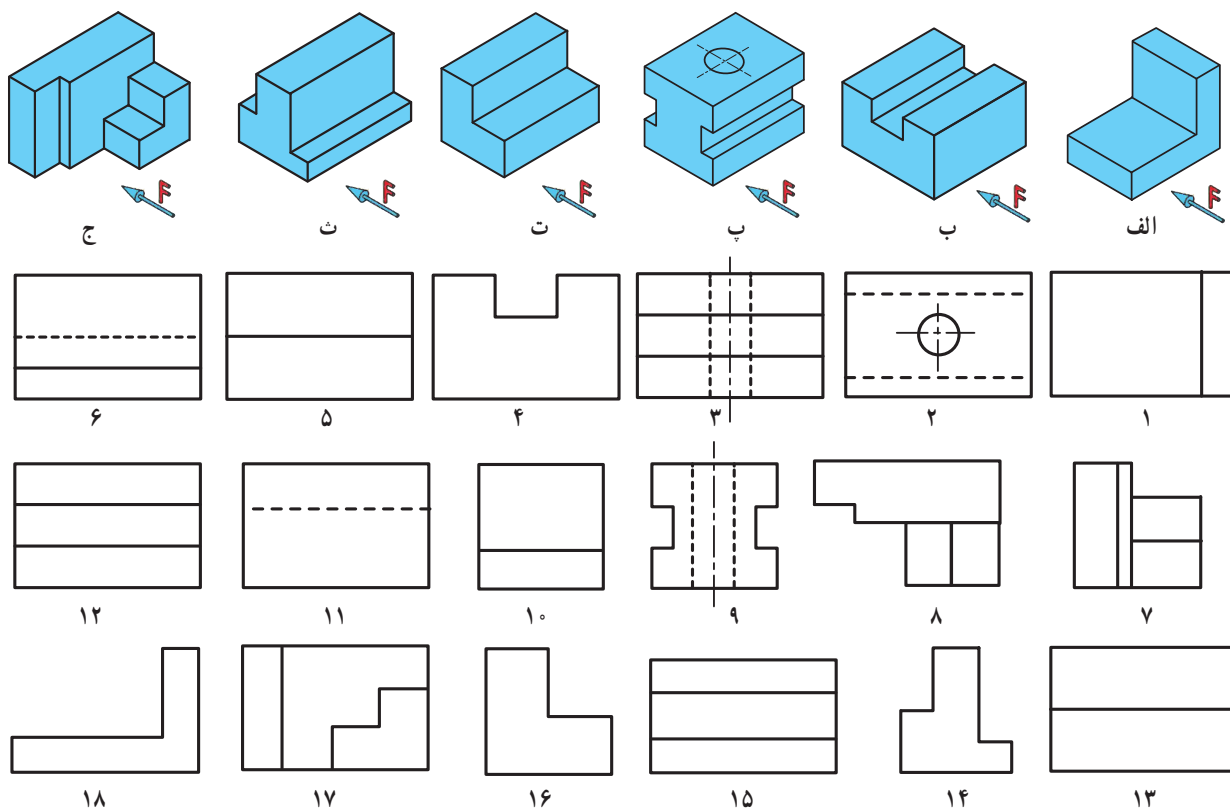
نکته: در نقشه لازم نیست که هر سه نما کشیده شود و ممکن است رسم دو نما کافی باشد.

پس از انجام تمرین‌های بخش سه نما در نرم‌افزار، کار کلاسی زیر را انجام دهید.

کار کلاسی

تعیین سه نمای جسم‌ها

با توجه به شکل ۲۶-۸، در جدول ۴-۸ شماره‌های نماهای درست هر کدام از قطعه‌ها را مشخص کنید.



شکل ۲۶-۸. تصویرهای سه بعدی قطعه‌ها به همراه نماهای آن‌ها

جدول ۴-۸. تعیین سه نمای قطعه‌ها

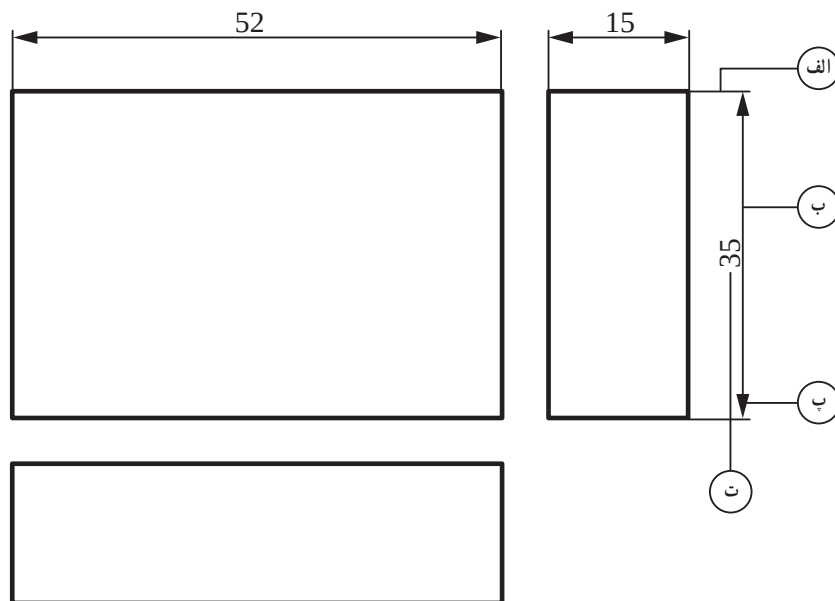
نما	قطعه	الف	ب	پ	ت	ث	ج
نمای روبه‌رو			۱۱				
نمای بالا			۱۲			۱۵	
نمای جانبی			۴	۹			

۷-۸. اندازه‌گذاری

هر جسمی دارای طول، عرض و ارتفاع است. تعیین و درج اندازه این بعدها روی نقشه، «اندازه‌گذاری» نام دارد. شکل ۲۷-۸ سه نمای یک مکعب مستطیل را نشان می‌دهد. تصویرهای فوق دارای اندازه‌گذاری هستند. در این جا چند نشانه مشاهده می‌شوند که عبارت‌اند از:

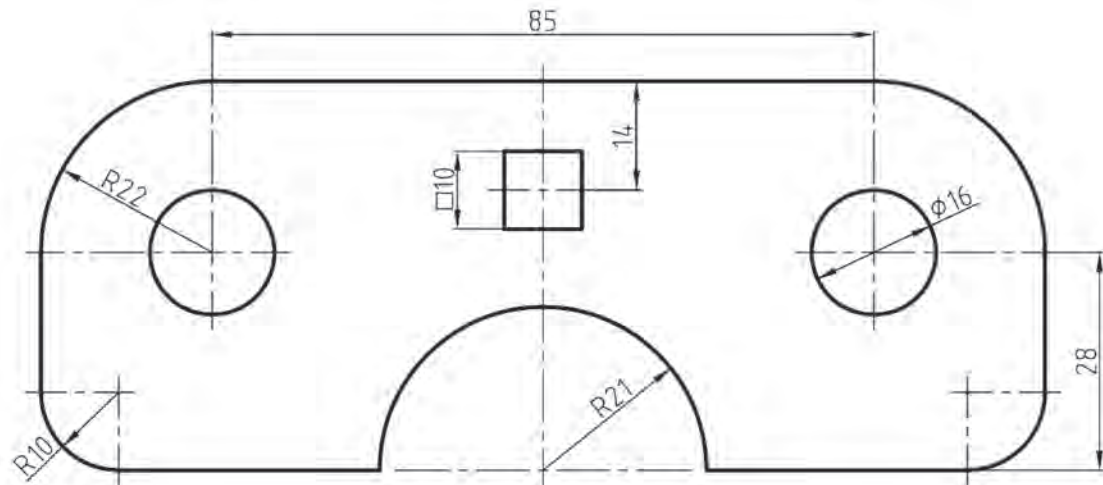
(الف) خط رابط یا کمکی: خطی است نازک و پیوسته که باید به محل اندازه بچسبید. طول خط رابط ۷ تا ۱۰ میلی‌متر است.
(ب) خط اندازه: خطی است نازک و پیوسته، موازی با خط اصلی که حدود ۱ تا ۲ میلی‌متر عقب‌تر (پایین‌تر) از انتهای خط رابط ترسیم می‌شود.

(پ) فلش یا سهمی اندازه: در انتهای خط اندازه رسم می‌شود و طول آن تقریباً ۳ میلی‌متر است.
(ت) عدد اندازه: عددی است که باید در وسط و بالا روی خط اندازه به فاصله ۵/۰ میلی‌متر از آن نوشته شود. ارتفاع این عدد معمولاً برابر طول فلش است. در صنعت مکانیک معمولاً واحد اندازه میلی‌متر است، بنابراین از نوشتن آن خودداری می‌شود.



شکل ۲۷-۸. سه نمای یک مکعب مستطیل

شکل ۸-۲۸ را به کمک دبیر خود در کلاس بررسی کنید و پس از ترسیم نقشه در کاغذ میلی متری آن را اندازه گذاری کنید.



شکل ۸-۲۸. اندازه گذاری نقشه

۸-۸. مقیاس^۱

همیشه ترسیم تصویرهایی از جسم به اندازه واقعی (حقیقی) امکان پذیر نیست. برای ترسیم قطعه های کوچکی مثل چرخ دنده های ساعت مجبورید نقشه جسم را چند برابر بزرگ تر ترسیم کنید و برای قطعه های بزرگی مانند میز مجبورید نقشه جسم را چند برابر کوچک تر بکشید. به این منظور باید از مقیاس استفاده کنید.

مقیاس را اختصاراً با «SC» نشان می دهند.

رابطه مقیاس عبارت است از :

$$Sc = \frac{\text{اندازه ترسیمی}}{\text{اندازه حقیقی}}$$

نکته : در نقشه های دارای مقیاس، در اندازه گذاری اندازه های حقیقی روی نقشه درج می شوند.

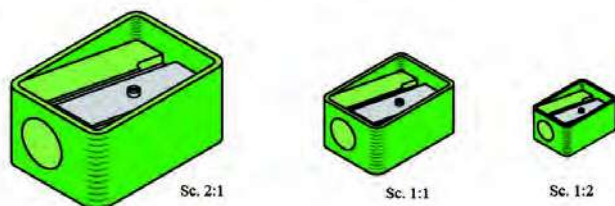
انواع مقیاس های استاندارد

مقیاس واحد (۱: ۱): اگر نقشه ترسیم شده دقیقاً به اندازه جسم باشد، با مقیاس واحد یا یک به یک ترسیم شده است.

مقیاس کاهشی (کوچک کردنی): اگر ابعاد قطعه بزرگ باشد، اندازه های آن به نسبت معینی کوچک تر ترسیم می شوند.

مقیاس های کاهشی عبارت اند از: ۱: ۲، ۱: ۵، ۱: ۱۰، ۱: ۲۰ و غیره.

مقیاس افزایشی (بزرگ کردنی): اگر ابعاد قطعه کوچک باشد، اندازه‌های آن به نسبت معینی بزرگ تر ترسیم می‌شوند. مقیاس‌های افزایشی عبارت‌اند از: ۱:۲، ۱:۵، ۱:۱۰ و غیره.



در شکل ۸-۲۹ یک قطعه با مقیاس‌های واحد، کاهشی و افزایشی نشان داده شده است.

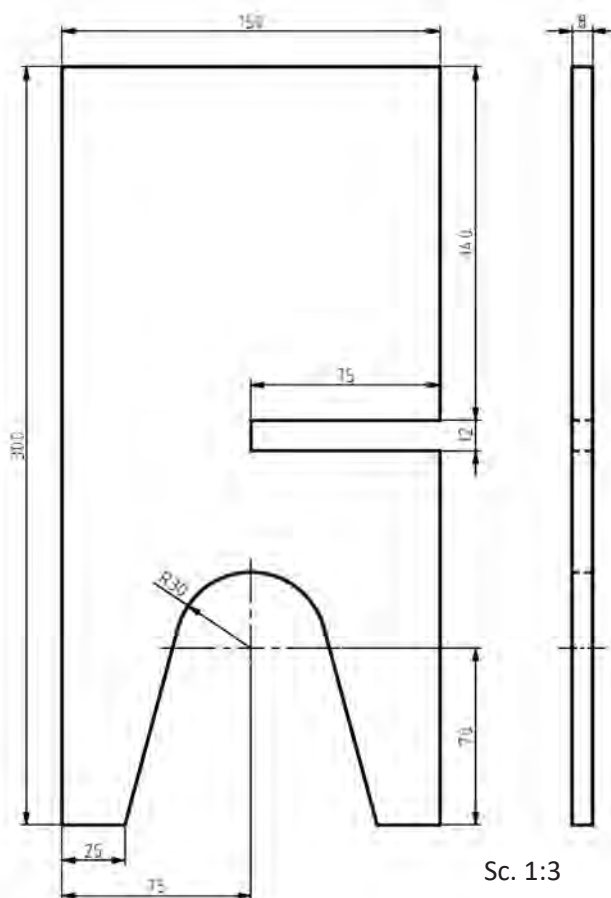
شکل ۸-۲۹. نقشه یک قطعه با مقیاس‌های کاهشی، واحد و افزایشی

۹-۸. پروژه



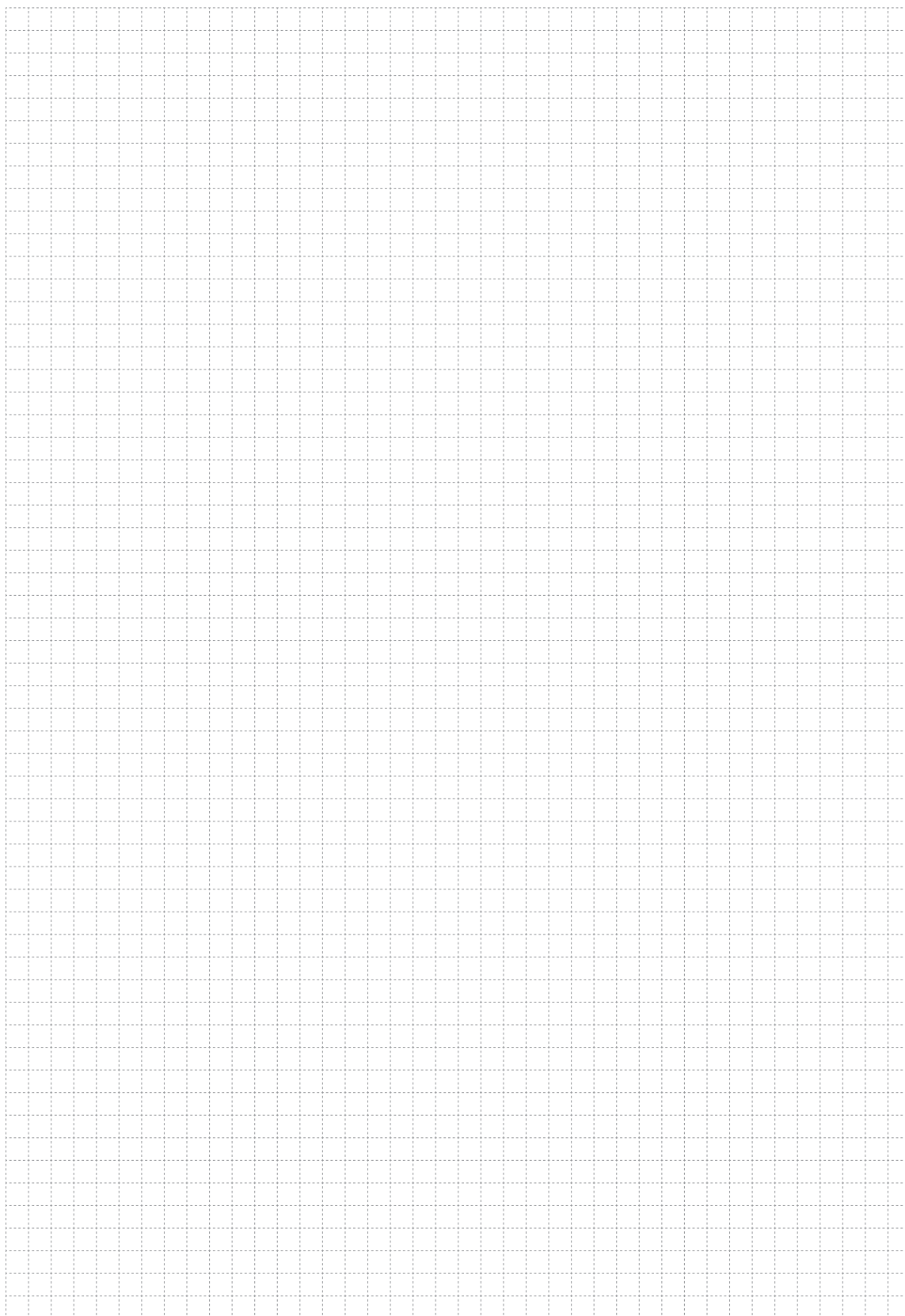
کشیدن نقشه پروژه

شکل ۸-۳۰ نقشه پروژه رحل قرآن مربوط به بودمان کار با چوب است. این نقشه با مقیاس ۱:۳ ترسیم شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این نقشه با دو نمای روبه‌رو و جانبی همه اندازه‌های مورد نیاز را نشان داده است و نیاز به نمای سوم نیست. شما نیز نقشه این پروژه یا پروژه انتخابی گروه خود را در کاغذ شطرنجی با مقیاس ۱:۲ ترسیم و سپس اندازه‌گذاری کنید.



شکل ۸-۳۰. نقشه پروژه رحل قرآن

نقشه پروژه کار با چوب گروه خود را به وسیله ابزار نقشه‌کشی با مقیاس ۲:۱ ترسیم و سپس اندازه‌گذاری کنید.



جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول

ردیف	عنوان	محدوده نمره	دلایل و مستندات	نمره خودارزیابی
۱	شایستگی های فنی و پایه در	پودمان نوآوری و فناوری		
۲		پودمان کسب و کار		
۳		پودمان نقشه کشی		
۴	فناوری اطلاعات و ارتباطات			
۵	مدیریت منابع			
۶	کار گروهی			
۷	کیفیت محصول			
۸	موفقیت در بازارچه			
جمع نمره از ۱۰۰		$X = \dots$		
محاسبه نمره برحسب ۲۰		$\frac{X}{5} = \dots$		

بخش دوم

رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار	☐ قبول
	☐ غیر قابل قبول



ابوالوفا بوزجانی

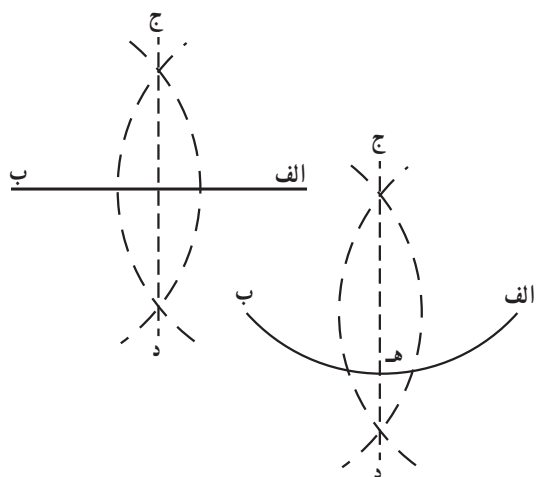
ابوالوفا محمد بن یحیی بن اسماعیل ابن عباس بوزجانی، مشهور به «حاسب» متولد سال ۳۲۸ هجری قمری در روستای بوزجان خراسان و متوفی به سال ۳۸۷ است. این ریاضی‌دان و ستاره‌شناس برجسته ایرانی منشأ نوآوری‌ها و پژوهش‌های زیادی به ویژه در هندسه، ریاضیات و ستاره‌شناسی بوده است. برخی آثار او عبارت‌اند از:

۱. المجسطی (درباره ریاضی و هیئت)

۲. کاربرد هندسه

۳. کاربرد حساب

۴. تفسیر کتاب خوارزمی در جبر.



شکل ۳۱-۸

مسئله ۳۱ کتاب «هندسه ایرانی، کاربرد هندسه در عمل»

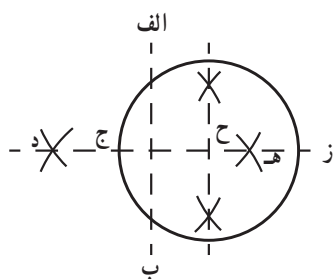
اگر بخواهیم که خط مستقیمی یا قوسی از دایره‌ای را مانند خط «الف ب» یا قوس «الف ب» دو نیم کنیم، ابتدا دو طرف آن، یعنی دو نقطه الف و ب را مرکز قرار می‌دهیم و به یک فتح پرگار دو قوس می‌کشیم تا یکدیگر را در دو نقطه ج و د قطع کنند. سپس خط «ج د» را رسم می‌کنیم تا خط یا قوس «الف ب» را در نقطه ه به دو نیمه تقسیم کند؛ مطابق شکل ۳۱-۸.

شما نیز این کار را در گروه خود تمرین کنید.

مسئله ۲۴ کتاب «هندسه ایرانی، کاربرد هندسه در عمل»

اگر بخواهیم مرکز دایره مفروضی مانند دایره «الف ج ب» را پیدا کنیم، اول وتر «الف ب» را می‌کشیم. سپس به شعاع «الف ب» و به مرکز الف و ب قوس‌هایی رسم می‌کنیم تا در نقطه‌های ه و د تلاقی کنند (یعنی خط عمود و منصف آن را می‌کشیم). بعد خط «د ه» را رسم می‌کنیم و آن را امتداد می‌دهیم تا دایره را در نقطه‌های ج و ز قطع کند. حال قطعه «ج ز» را که در دایره افتاده، در نقطه ح نصف می‌کنیم. این نقطه مرکز دایره است؛ مطابق شکل ۳۲-۸.

شما نیز این کار را در گروه خود تمرین کنید.



شکل ۳۲-۸